POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Fisica I 2022-2023 – Prova di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 11 aprile 2024

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

1. Quale delle seguenti funzioni x(t) può rappresentare la legge oraria di un punto materiale che si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato:
   a. $x(t) = (4\ \mathrm{m\ s^{-1}})\ t - 6\ \mathrm{m}$
   b. $x\ (t) = 2\ \mathrm{m} + (6\ \mathrm{m\ s})/t$
   c. $x\ (t) = -(5\ \mathrm{m\ s^{-3}})\ t^2 - (1\ \mathrm{m\ s^{-2}})\ t$
   d. $x(t) = -1\ \mathrm{m} + (18\ \mathrm{m\ s^{-2}})\ t^2 + (3\ \mathrm{m\ s^{-1}})\ t$

2. L'accelerazione centripeta di un punto materiale:
   a. È nulla quando il moto è rettilineo.
   b. È nulla solo se il moto è rettilineo uniforme.
   c. È nulla nel moto circolare uniforme.
   d. È un vettore costante nel moto circolare uniforme.

3. Un corpo puntiforme si muove nel piano. Quale affermazione è corretta?
   a. La lunghezza del vettore posizione rimane costante o aumenta.
   b. Il vettore accelerazione è perpendicolare alla tangente alla traiettoria.
   c. Il vettore accelerazione è parallelo alla tangente alla traiettoria.
   d. Il vettore velocità è parallelo alla tangente alla traiettoria.

4. Un corpo puntiforme si muove lungo una traiettoria curva con accelerazione scalare costante. Quale affermazione è ERRATA?
   a. La componente normale dell'accelerazione è costante.
   b. La componente normale dell'accelerazione può essere nulla in qualche istante.
   c. La componente tangenziale dell'accelerazione è costante.
   d. La velocità scalare può cambiare verso.

5. Un corpo puntiforme si muove lungo una guida curvilinea senza distaccarsene. Quale affermazione è errata:
   a. La componente della accelerazione tangente alla traiettoria può essere nulla.
   b. La componente normale alla traiettoria della forza di reazione è sempre rivolta dalla guida verso il corpo, oppure è nulla.
   c. La forza totale agente sul corpo può avere una componente perpendicolare alla traiettoria e rivolta dal corpo verso la guida.
   d. L'accelerazione ha sempre direzione parallela alla tangente alla guida.

6. Quale delle seguenti affermazioni relative alle relazioni di fase nel moto armonico è ERRATA:
    a. Il grafico della velocità è in anticipo di fase di 90° rispetto al grafico della posizione.
    b. Il grafico dell'accelerazione è in anticipo di fase di 180° rispetto al grafico della posizione.
    c. Il grafico della velocità è in anticipo di fase di 90° rispetto al grafico dell'accelerazione.
    d. Il grafico della posizione è in ritardo di fase di 90° rispetto al grafico della velocità.

7. L'estremo di una molla ideale a cui è agganciato un corpo è compresso di 10 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio; il corpo viene rilasciato da fermo. Qual è l'ampiezza di oscillazione?
    a. 10 cm
    b. 1 cm
    c. 1 m
    d. Occorre conoscere la costante elastica della molla

8. Quando un pendolo in moto si trova in posizione verticale, il modulo del momento angolare e del momento della forza peso sono, rispettivamente
    a. Massimo e nullo
    b. Massimo e indeterminato
    c. Minimo e massimo
    d. Nullo e massimo

9. Su un corpo agisce una forza F conservativa. Il lavoro della forza F:
    a. è sempre nullo.
    b. lungo un percorso chiuso cambia segno a seconda del verso di percorrenza.
    c. è uguale alla variazione di energia potenziale del corpo nello spostamento da A a B.
    d. è identico nello spostamento da A a B lungo due percorsi differenti.

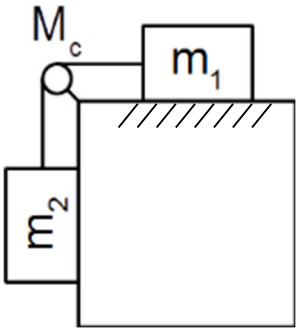
10. Si consideri una massa sospesa ad una molla e oscillante lungo un asse verticale (attriti trascurabili, moto armonico semplice su brevi tempi di osservazione). Si può mostrare teoricamente e si è verificato sperimentalmente che si conserva:
    a. L'energia cinetica.
    b. La somma delle energie potenziali elastica e gravitazionale e dell'energia cinetica.
    c. La somma dell'energia potenziale della molla e dell'energia cinetica.
    d. La somma dell'energia potenziale gravitazionale e dell'energia cinetica.

POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Fisica I 2022-2023 – Prova di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 11 aprile 2024

Domande aperte

IMPORTANTE: giustificare sempre i passaggi e le risposte. Scrivere chiaramente. Sostituire i valori numerici alla fine dei passaggi letterali. Utilizzare un numero adeguato di cifre significative nei calcoli numerici. Su OGNI foglio, scrivere il proprio nome, cognome, codice persona in lettere maiuscole e firmare per esteso.

1.
Due corpi 1 e 2 di masse $m_1 = 2.00$ kg e $m_2 = 1.00$ kg, inizialmente fermi, sono collegati da una fune inestensibile e di massa trascurabile che si avvolge attorno a una carrucola cilindrica di massa trascurabile, che può ruotare senza attrito attorno al suo perno. I coefficienti di attrito statico e dinamico tra il corpo 1 e il piano di scorrimento sono rispettivamente $\mu_S = 0.600$ e $\mu_D = 0.300$. Si determini:



a) Se i corpi si muovono o restano fermi, e la forza di attrito $\boldsymbol{F}_a$ esercitata dal piano sul corpo 1.

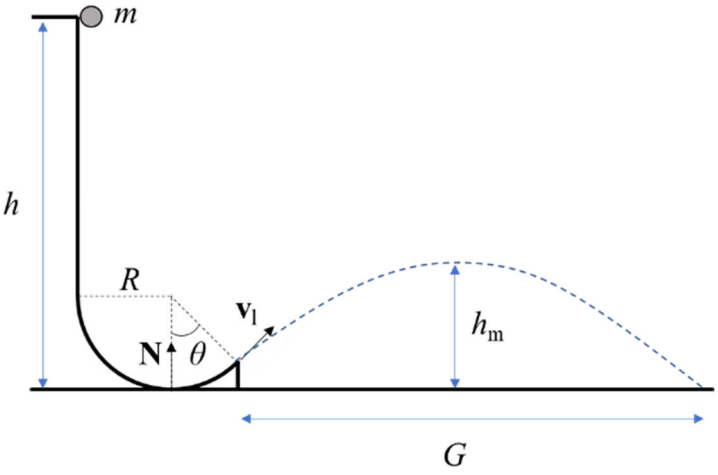
Mediante una spinta, al corpo 1 viene una velocità $v_0 = 1.00$ m/s verso destra. A partire da questa condizione determinare:

b) l'accelerazione delle due masse;

c) la tensione della fune nel tratto orizzontale e nel tratto verticale;

d) la distanza Δs percorsa dal corpo 1 prima di fermarsi.

2.
Un corpo di dimensioni trascurabili e massa $m = 350$ g viene lasciato cadere su di una guida circolare liscia di raggio $R = 2.00$ m da una altezza $h = 10.0$ m, come mostrato in figura. Il corpo, raggiunto un angolo $\theta = \pi/4$ rispetto alla verticale, si stacca dalla guida e prosegue il suo moto in aria. Si calcolino:



a) il modulo della reazione vincolare $\boldsymbol{N}$ nel punto più basso della traiettoria;

b) il modulo della velocità $\boldsymbol{v_1}$ del corpo al momento in cui questo si stacca dalla guida;

c) l'altezza massima h_m raggiunta dal corpo dopo il distacco;

d) la distanza G che il corpo percorre in orizzontale prima di toccare il suolo.

POLITECNICO DI MILANO
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Fisica I 2022-2023 – Prova di Fisica I
Prof. A. Tagliaferri 11 aprile 2024

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda, solo una risposta è corretta.

1. Quale delle seguenti funzioni x(t) può rappresentare la legge oraria di un punto materiale che si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato:
   a. $x(t) = (4\ \mathrm{m\ s^{-1}})\ t - 6\ \mathrm{m}$
   b. $x\ (t) = 2\ \mathrm{m} + (6\ \mathrm{m\ s})/t$
   c. $x\ (t) = -(5\ \mathrm{m\ s^{-3}})\ t^2 - (1\ \mathrm{m\ s^{-2}})\ t$
   d. $x(t) = -1\ \mathrm{m} + (18\ \mathrm{m\ s^{-2}})\ t^2 + (3\ \mathrm{m\ s^{-1}})\ t$

2. L'accelerazione centripeta di un punto materiale:
   a. È nulla quando il moto è rettilineo.
   b. È nulla solo se il moto è rettilineo uniforme.
   c. È nulla nel moto circolare uniforme.
   d. È un vettore costante nel moto circolare uniforme.

3. Un corpo puntiforme si muove nel piano. Quale affermazione è corretta?
   a. La lunghezza del vettore posizione rimane costante o aumenta.
   b. Il vettore accelerazione è perpendicolare alla tangente alla traiettoria.
   c. Il vettore accelerazione è parallelo alla tangente alla traiettoria.
   d. Il vettore velocità è parallelo alla tangente alla traiettoria.

4. Un corpo puntiforme si muove lungo una traiettoria curva con accelerazione scalare costante. Quale affermazione è ERRATA?
   a. La componente normale dell'accelerazione è costante.
   b. La componente normale dell'accelerazione può essere nulla in qualche istante.
   c. La componente tangenziale dell'accelerazione è costante.
   d. La velocità scalare può cambiare verso.

5. Un corpo puntiforme si muove lungo una guida curvilinea senza distaccarsene. Quale affermazione è errata:
   a. La componente della accelerazione tangente alla traiettoria può essere nulla.
   b. La componente normale alla traiettoria della forza di reazione è sempre rivolta dalla guida verso il corpo, oppure è nulla.
   c. La forza totale agente sul corpo può avere una componente perpendicolare alla traiettoria e rivolta dal corpo verso la guida.
   d. L'accelerazione ha sempre direzione parallela alla tangente alla guida.

6. Quale delle seguenti affermazioni relative alle relazioni di fase nel moto armonico è ERRATA:
    a. Il grafico della velocità è in anticipo di fase di 90° rispetto al grafico della posizione.
    b. Il grafico dell'accelerazione è in anticipo di fase di 180° rispetto al grafico della posizione.
    c. Il grafico della velocità è in anticipo di fase di 90° rispetto al grafico dell'accelerazione.
    d. Il grafico della posizione è in ritardo di fase di 90° rispetto al grafico della velocità.

7. L'estremo di una molla ideale a cui è agganciato un corpo è compresso di 10 cm rispetto alla sua posizione di equilibrio; il corpo viene rilasciato da fermo. Qual è l'ampiezza di oscillazione?
    a. 10 cm
    b. 1 cm
    c. 1 m
    d. Occorre conoscere la costante elastica della molla

8. Quando un pendolo in moto si trova in posizione verticale, il modulo del momento angolare e del momento della forza peso sono, rispettivamente
    a. Massimo e nullo
    b. Massimo e indeterminato
    c. Minimo e massimo
    d. Nullo e massimo

9. Su un corpo agisce una forza F conservativa. Il lavoro della forza F:
    a. è sempre nullo.
    b. lungo un percorso chiuso cambia segno a seconda del verso di percorrenza.
    c. è uguale alla variazione di energia potenziale del corpo nello spostamento da A a B.
    d. è identico nello spostamento da A a B lungo due percorsi differenti.

10. Si consideri una massa sospesa ad una molla e oscillante lungo un asse verticale (attriti trascurabili, moto armonico semplice su brevi tempi di osservazione). Si può mostrare teoricamente e si è verificato sperimentalmente che si conserva:
    a. L'energia cinetica.
    b. La somma delle energie potenziali elastica e gravitazionale e dell'energia cinetica.
    c. La somma dell'energia potenziale della molla e dell'energia cinetica.
    d. La somma dell'energia potenziale gravitazionale e dell'energia cinetica.

Soluzioni
Esercizio 1

a) Il modulo della massima forza di attrito statico che il piano potrebbe esercitare sul corpo 1 in queste condizioni sarebbe

$$\left|\boldsymbol{F}_{a,max}\right| = \mu_s\,|\boldsymbol{N}| = \mu_s\, m_1\, g = 0.6 \times 2\ \mathrm{kg} \times 9.81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = 11.8\ \mathrm{N}$$

La forza di attrito $\boldsymbol{F}_a$ si oppone al trascinamento esercitato dalla fune. In condizioni si equilibrio:

- corpo 2 (componenti verticali delle forze, positive verso l'alto):
  $T - m_2\, g = 0 \qquad \rightarrow \qquad T = m_2\, g = 1\ \mathrm{kg} \times 9.81\ \mathrm{m/s^2} = 9.81\ \mathrm{N}$

- corpo 1 (componenti orizzontali delle forze, positive verso destra):
  $F_a - T = 0 \qquad \rightarrow \qquad F_a = T = 9.81\ \mathrm{N}$

Poiché $|\boldsymbol{F}_a| = 9.81\ \mathrm{N} < \left|\boldsymbol{F}_{a,max}\right|$, il corpo rimane fermo.

b) Si scrivano la legge di Newton per le due masse lungo le rispettive direzioni del moto:

$$\begin{cases} -\mu_d\, m_1\, g - T = m_1\, a \\ T - m_2\, g = m_2\, a \end{cases}$$

T è la tensione della fune, mentre a è l'accelerazione scalare, identica ($a_1 = a_2 = a$), delle masse: il corpo 1 accelera in orizzontale e il corpo 2 in verticale.
Eliminando la tensione T dalle due equazioni si ricava il modulo dell'accelerazione delle due masse

$$a = -\frac{\mu_d\, m_1 + m_2}{m_1 + m_2}\, g = -\frac{0.3\times 2+1}{3} \times 9.81\,\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2} = -5.23\ \mathrm{m/s^2}$$

OSS.: l'accelerazione è negativa (punta a sinistra per il corpo 1), i corpi rallentano poiché la velocità iniziale è positiva (verso destra per il corpo 1).

c) La tensione della fune si ricava da una delle due equazioni a sistema. Per esempio:

$$T = m_2(g + a) = 1\ \mathrm{kg} \times (9.81 - 5.23)\ \mathrm{m/s^2} = 4.58\ \mathrm{N}$$

d) Si applichi il teorema dell'energia cinetica ad uno dei due corpi, ad esempio il 2, nel passaggio dalla velocità iniziale v_0 allo stato di quiete:

$$\Delta E_c = W \qquad \rightarrow \qquad 0 - \frac{1}{2} m_2\, v_0^2 = (T - m_2\, g)\,\Delta s$$

$$\Delta s = -\frac{m_2\, v_0^2}{2\,(T - m_2\, g)} = -\frac{1\ \mathrm{kg}\times 1\frac{\mathrm{m}^2}{s^2}}{2\times\left(4.58\ \mathrm{N} - 1\ \mathrm{kg}\times 9.81\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}\right)} = -\frac{1\ \mathrm{N\ m}}{-2.62\ \mathrm{N}} = 0.0956\ \mathrm{m} = 9.56\ \mathrm{cm}$$

OSS.: equivalentemente si può usare la cinematica, essendo il moto di m_2 rettilineo uniformemente accelerato con velocità finale nulla e accelerazione a negativa:

$$2a\,\Delta \mathrm{s} = 0 - \mathrm{v}_0^2 \qquad \rightarrow \qquad \Delta \mathrm{s} = -\frac{\mathrm{v}_0^2}{2a} = -\frac{1\ \mathrm{m^2/s^2}}{2\times(-5.23\ \mathrm{m/s^2})} = 9.56\ \mathrm{cm}$$

Esercizio 2

a) Il modulo della reazione vincolare $\boldsymbol{N}$ nel punto più basso della traiettoria si ricava applicando in tale punto il secondo principio di Newton lungo la direzione verticale:

$$-mg + N = ma_N$$

dove $a_N = \frac{v^2}{R}$.
Poiché $mgh = \frac{1}{2}mv^2$ (conservazione dell'energia meccanica), si ottiene:

$$N = P + m\frac{v^2}{R} = m\,g\left(1 + \frac{2h}{R}\right) = 37.8\ \text{N}$$

b) il corpo lascia la guida con una velocità vettoriale che forma con l'asse *x* un angolo esattamente pari a θ. Non agendo forze dissipative, si può nuovamente utilizzare la conservazione dell'energia meccanica per trovare il modulo della velocità al momento del distacco.

$$\Delta E_c = -\Delta E_P \Rightarrow \frac{1}{2}m\,v_l^2 - 0 = m\,g\,h - m\,g\,h_l$$

Notando che $h_l = R(1-\cos\theta)$, si ottiene

$$v_l = \sqrt{2g\,[h - R(1 - cos\,\theta)]} = 13.59\ \text{m/s}$$

c) Il moto parabolico del corpo è descritto dalle seguenti equazioni ($t = 0$ nel momento del distacco)

$$\begin{cases} x = v_{1x}t \\ y = h_1 + v_{1y}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{cases}$$

L'altezza massima del moto parabolico è raggiunta dopo $t_A = \frac{v_{1y}}{g} = \frac{v_1 \sin\theta}{g}$, da cui

$$h_m = h_1 + \frac{1}{2}\frac{(v_1 \sin\theta)^2}{g} = 5.29\ \text{m}$$

Si noti che l'altezza massima raggiunta dal corpo si può ricavare anche applicando nuovamente la conservazione dell'energia meccanica tra il momento del distacco ed il moto parabolico successivo; pertanto, può essere utilizzata per ricavare l'altezza massima raggiunta dalla guida. Si noti che l'energia cinetica relativa alla componente *x* della velocità del corpo non cambia (il moto è rettilineo uniforme lungo *x* dal momento del distacco):

$$E_{M,i} = \frac{1}{2}mv_l^2 + mgh_l = \frac{1}{2}mv_{lx}^2 + \frac{1}{2}mv_{ly}^2 + mgh_l = E_{M,\text{f}} = \frac{1}{2}mv_{lx}^2 + mgh_M$$

$$\Rightarrow h_M = h_l + \frac{v_{ly}^2}{2g} = R(1-\cos\theta) + \frac{(v_l \sin\theta)^2}{2g}$$

da cui si trova h_M= 5.29 m.

d) La gittata G si calcola nota la durata totale del volo, somma di $t_A + t_B$, con t_B ricavato dall'equazione che descrive la caduta del corpo da h_m:

$$0 = h_m - \frac{1}{2} g t_B^2$$

Quindi: $t_A + t_B = \frac{v_1 \sin\theta}{g} + \sqrt{\frac{2h_m}{g}} = 2.02$ s

$$G = v_1 \cos\theta \, (t_A + t_B) = 19.40 \text{ m}$$